

Fluxo de IA Comercial

Versão simplificada em 5 passos

CUSTO ZERO — todo o stack em tiers gratuitos

O fluxo, em uma frase:

Bot recebe a mensagem → Lead responde → IA SDR qualifica → Plataforma exibe nome, telefone e resumo → Closer humano liga.

Versão 1.0 — Junho de 2026
Inclui mockups das telas do CRM enxuto

Visão geral

Este documento mostra, em cinco passos práticos, como funciona um fluxo de IA comercial enxuto. A IA conversa com o lead pelo WhatsApp, qualifica via diálogo, e quando identifica que o lead está pronto para fechar, envia o contato com um resumo curto para uma plataforma — onde um closer humano abre, lê 5 linhas, e liga.

Não há venda automática, não há mensagem agendada, não há CRM gigante. Cinco passos, três tabelas, custo zero.

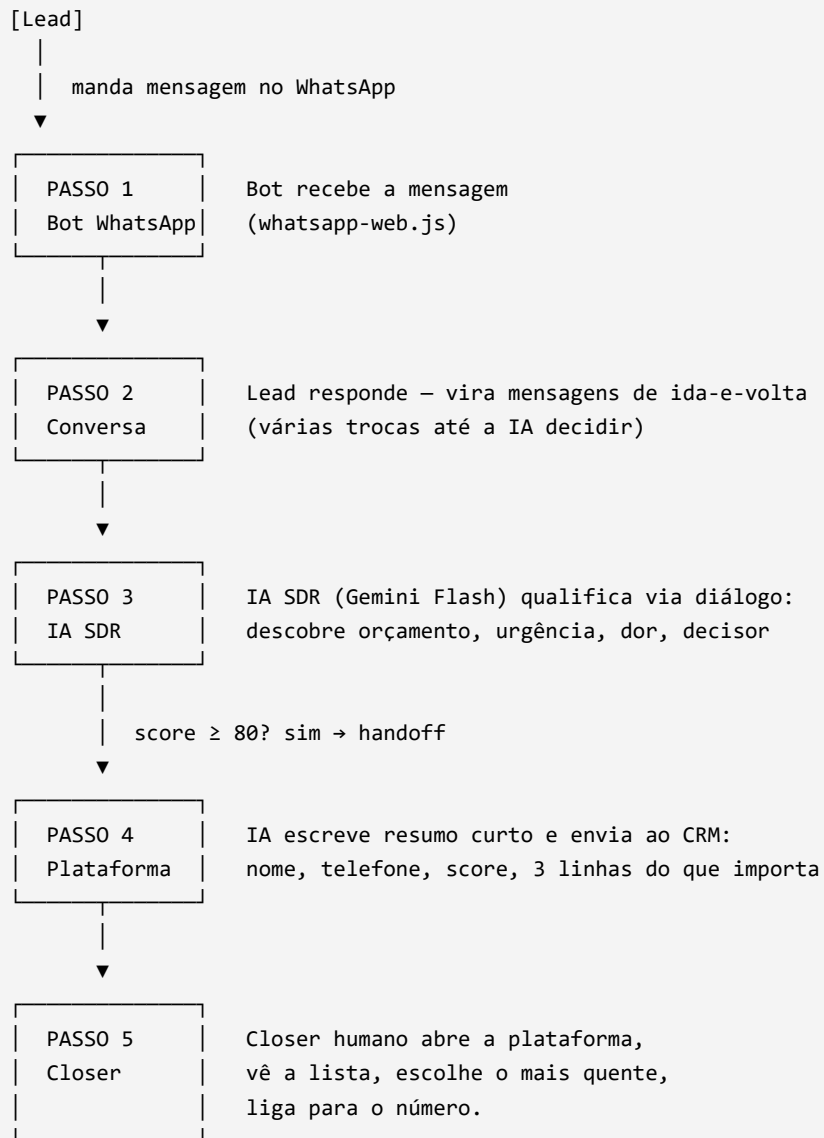
O que cada parte faz

- Bot WhatsApp: recebe o que o lead manda e devolve a resposta da IA. Não pensa, só transporta.
- IA SDR: faz as perguntas certas pra descobrir se o lead tem fit. Decide quando passar pro humano.
- Plataforma (CRM enxuto): lista os leads qualificados, mostra o resumo que a IA escreveu, registra a ligação.
- Closer humano: abre a plataforma, vê os leads esperando, escolhe o de maior score e liga.

Por que esse fluxo funciona

- Velocidade: lead que chegou às 23h domingo é respondido em 1 minuto.
- Foco do closer: ele só fala com quem tem fit comprovado — economiza horas/dia.
- Sem perda de contexto: o resumo da IA evita que o closer precise refazer perguntas.
- Custo zero: Gemini Free + Supabase Free + Oracle Cloud Free atendem até 150 conversas/dia sem nenhum gasto.

O fluxo, visualmente



PASSO 1

Bot envia (e recebe) a mensagem no WhatsApp

O bot é um programa Node.js rodando 24/7 num servidor (pode ser o Oracle Cloud Free Tier — gratuito). Ele usa a biblioteca whatsapp-web.js para manter uma sessão de WhatsApp Web sempre online.

Quando o lead manda uma mensagem para o número de WhatsApp da empresa, o bot intercepta e faz uma única coisa: POST para o endpoint do CRM.

O que o bot envia ao CRM

```
POST /api/mensagem-recebida
```

```
{
  "telefone": "5511999998888",
  "nome": "Maria",
  "texto": "Olá, vi seu anúncio sobre terapia. Como funciona?",
  "recebido_em": "2026-06-29T09:14:22Z"
}
```

E quando o CRM responde com o que a IA disse, o bot envia a resposta de volta ao lead, simulando um atraso de 1-2 segundos para parecer humano digitando.

Por que whatsapp-web.js (em vez da API oficial)

- Grátis. A API oficial Meta cobra R\$0,30 a R\$0,90 por conversa iniciada.
- Aceita áudio, imagem, documento sem configuração extra.
- Subida em 1 dia. Você escaneia um QR code com o celular, e pronto.
- Contrapartida: a sessão pode cair ocasionalmente (preciso reescanear o QR).

PASSO 2

Lead responde — começa a conversa

Cada mensagem do lead é uma chamada nova ao CRM. O CRM monta o contexto (histórico das últimas mensagens, dados que já sabe do lead) e passa para a IA. A IA gera a resposta, o CRM salva, e o bot envia ao lead.

Em média, são de 6 a 12 trocas até a IA ter informação suficiente para decidir se vale ou não passar para um humano.

Veja como ficaria uma conversa típica:

A interface simulada do WhatsApp mostra uma conversa com Maria Silva, cujo número de telefone é +55 11 99999-8888 e que está online agora. O histórico da conversa é o seguinte:

- Maria Silva (mensagem branca): "Olá! Vi seu anúncio sobre terapia. Como funciona?" (09:14)
- IA SDR (mensagem verde): "Oii! Sou a Helena, atendo aqui no Centro. Como você se chama?" (09:14)
- Maria Silva (mensagem branca): "Maria" (09:15)
- IA SDR (mensagem verde): "Prazer, Maria! Em que momento da vida você está? O que te trouxe a procurar terapia hoje?" (09:15)
- Maria Silva (mensagem branca): "Ansiedade que não passa. Já tentei meditar e não adianta. Preciso de ajuda profissional." (09:17)
- IA SDR (mensagem verde): "Entendo, Maria. Você está pensando em começar quando? Tem alguma preferência de horário?" (09:17)
- Maria Silva (mensagem branca): "Quero começar essa semana. Só consigo à noite, depois das 19h." (09:18)

Na base da conversa, há uma barra amarela com o texto: "IA SDR detectou lead qualificado (score 92) — handoff disparado para o closer".

Conversa real no WhatsApp do lead. As mensagens verdes são geradas pela IA SDR; as brancas são do lead. No final, a IA decide que o lead está pronto e dispara handoff.

PASSO 3

IA SDR toma conta da qualificação

A IA SDR é um prompt rodando no Gemini 1.5 Flash (gratuito). Para cada mensagem que chega, o CRM faz uma chamada à API do Gemini, passando:

- Quem a IA é (nome, tom de voz, regras de comunicação).
- O contexto da empresa (o que vende, faixa de preço, quem é o cliente ideal).
- O histórico das últimas mensagens da conversa.
- A nova mensagem do lead.

O Gemini devolve um JSON com duas coisas: o texto da resposta para o lead, e uma avaliação atualizada do lead — orçamento, urgência, decisor, dor, e um score de 0 a 100.

Sistema de score (BANT)

- Budget (0-25): orçamento disponível.
- Authority (0-25): é o decisor?
- Need (0-25): a dor é específica e real?
- Timeline (0-25): quer começar quando?

Score total ≥ 80 → IA dispara o handoff para a plataforma. Entre 60 e 79 → continua qualificando. Abaixo de 60 → arquiva educadamente como 'park' para nurturing futuro.

Por que Gemini Flash

- 1500 requisições/dia grátis — cobre 150 conversas/dia.
- Aceita JSON output estruturado (resposta confiável).
- Latência baixa (1-2s) — o lead nem percebe.
- Sem cartão de crédito necessário no AI Studio.

PASSO 4

IA passa o número para a plataforma com um resumo

Quando o score chega em 80+, a IA executa três coisas em sequência:

- Escreve um resumo curto de 3 linhas, com o que o closer precisa saber.
- Marca o lead como 'qualificado' no banco.
- (Opcional) Envia uma notificação no Slack ou WhatsApp do closer.

E o lead aparece na plataforma — uma página web simples que os closers abrem no navegador. Veja como fica:

CRM • Fluxo IA

Olá, João Closer v

Leads para você

5 leads novos qualificados pela IA aguardando contato

v Todos os status

v Score: maior primeiro

Lead	Telefone	Score	Resumo da IA	Status	Ação
MS Maria Silva WhatsApp	+55 11 99999-8888	92	Ansiedade crônica, começar essa semana, online até 1500 Gerado pela IA SDR • há 3 min	NOVO	Abrir
JM João Mendes WhatsApp	+55 21 98888-7777	87	Casal em crise, urgência, prefere presencial Gerado pela IA SDR • há 3 min	NOVO	Abrir
AP Ana Pereira WhatsApp	+55 11 97777-6666	81	Avaliar TDAH para filho de 9 anos, particular Gerado pela IA SDR • há 3 min	NOVO	Abrir
CS Carlos Souza WhatsApp	+55 47 96666-5555	74	Insônia, sem urgência, quer entender preço primeiro Gerado pela IA SDR • há 3 min	PARC	Abrir
BL Beatriz Lima WhatsApp	+55 31 95555-4444	68	Acabou de chegar — IA ainda qualificando Gerado pela IA SDR • há 3 min	EM CONV.	Abrir

Tela 'Leads para você'. Cada linha é um lead qualificado pela IA. O closer vê nome, telefone, score e o resumo de uma linha — escolhe o de maior score e clica em 'Abrir'.

O resumo que a IA escreve

Não é o histórico completo. São 3 linhas — só o essencial para o closer começar a ligação sem ter que ler 30 mensagens:

"Maria, 34, ansiedade crônica. Quer começar esta semana, prefere online à noite (após 19h), orçamento até R\$ 1.500/mês."

Esse formato é definido no prompt da IA — ela aprende a sempre escrever no mesmo padrão (dor, prazo, modalidade, orçamento).

PASSO 5

Closer pega o número e liga

O closer abre o lead, lê o resumo (10 segundos), e tem duas opções claras: ligar ou abrir o WhatsApp. Sem CRM complicado, sem 15 abas, sem precisar refazer perguntas.

CRM • Fluxo IA

Olá, João Closer v

Maria Silva
Lead nº 0193 • WhatsApp • Recebido há 4 minutos

Dados do lead

TELEFONE	CANAL	ORIGEM	PRIMEIRA MSG
+55 11 99999-8888	WhatsApp	Instagram Ads	09:14 (há 4min)
SCORE	STATUS		
92 / 100	Qualificado pela IA		

Resumo da conversa (gerado pela IA SDR)

7 mensagens trocadas em 4 minutos

Maria, 34, ansiedade crônica.

DOR: ansiedade crônica há 2 anos. Já tentou meditação sem resultado, agora busca acompanhamento profissional.

PRAZO: quer começar ainda esta semana (urgência alta).

MODALIDADE: somente online, à noite (após 19h).

ORÇAMENTO: até R\$ 1.500/mês.

DECISOR: ela mesma (é a paciente final).

Próximo passo

Ligar agora

SLA: responder em até 30 minutos

4 min decorridos de 30

Abrir conversa no WhatsApp

Depois de ligar

Como foi?

Fechou venda

Vai pensar

Não fechou

Não atendeu

Tela do lead. À esquerda: dados + resumo da IA. À direita: botão de ligar, contador de SLA, e botões para registrar o resultado depois da conversa.

Depois da ligação

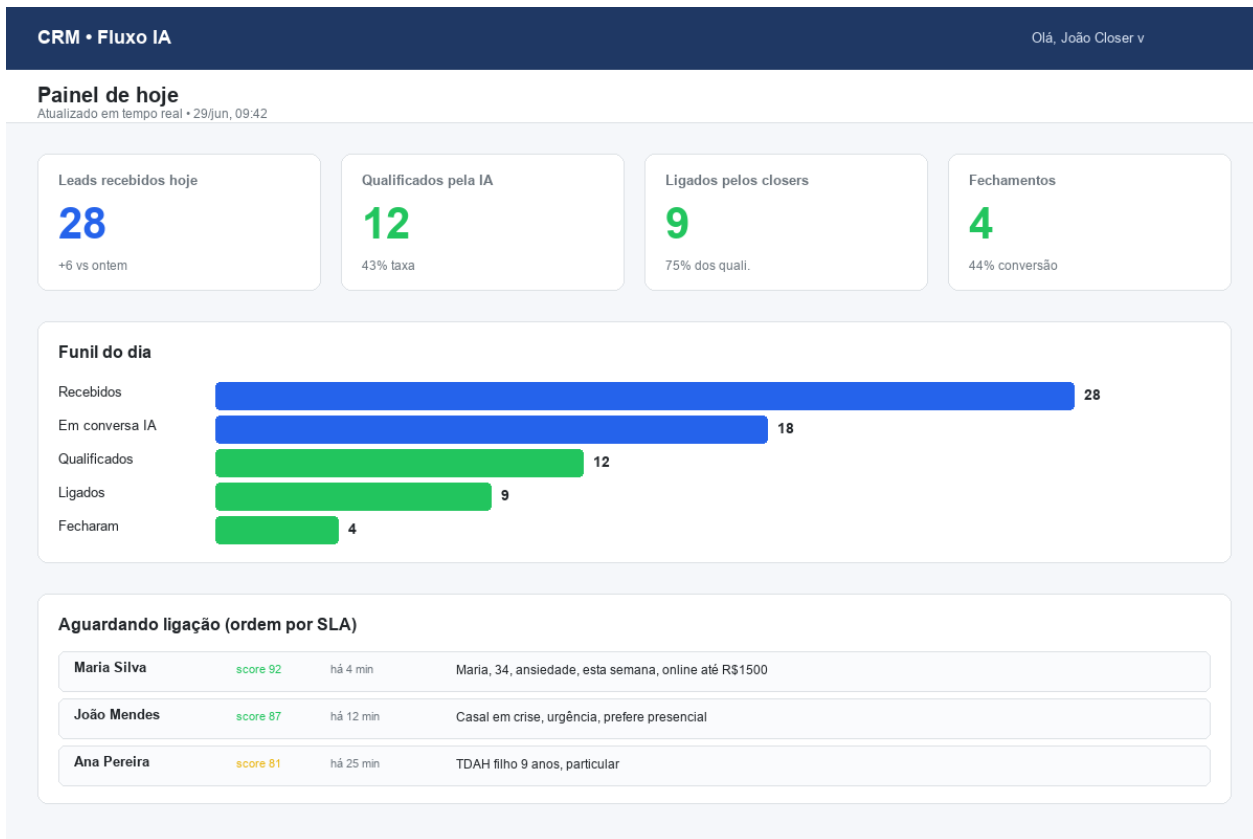
O closer volta na plataforma e clica em um dos 4 botões de resultado:

- [OK] Fechou venda — sucesso (a IA aprende com esse padrão).
- [?] Vai pensar — agendamento de follow-up.
- [X] Não fechou — registra motivo (preço, timing, sem fit).
- [--] Não atendeu — agendamento para tentar de novo.

Esses resultados alimentam o aprendizado da IA: leads que viram 'won' ajudam a calibrar o score; leads que viram 'no_show' indicam que talvez a IA tenha forçado o handoff cedo demais.

E o dono da empresa?

Para quem gerencia, há uma tela extra: o painel do dia. Mostra os números essenciais sem virar relatório gigante.



Dashboard de hoje. 4 métricas no topo, funil completo no meio, leads aguardando ligação embaixo. Tudo atualizado em tempo real via Supabase Realtime.

Atualizado em tempo real (Supabase Realtime — também gratuito), o painel responde 3 perguntas:

- Quantos leads chegaram hoje? E são mais ou menos que ontem?
- A IA está qualificando bem (quantos viram 'qualificado')?
- Os closers estão pegando os leads ou estão se acumulando?

O CRM enxuto: 3 tabelas só

Esta versão simplificada não precisa das 5 tabelas da versão completa. Três resolvem o problema:

Schema SQL completo

```
-- 1. leads – todo contato que entrou pelo bot
CREATE TABLE leads (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  nome        TEXT,
  telefone    TEXT NOT NULL UNIQUE,
  score       INTEGER DEFAULT 0,
  status      TEXT DEFAULT 'novo'
              CHECK (status IN ('novo','em_conversa','qualificado',
                                'ligado','fechou','perdido','park')),
  resumo_ia    TEXT,
  criado_em   TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  qualificado_em TIMESTAMPTZ
);

-- 2. mensagens – histórico da conversa
CREATE TABLE mensagens (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  lead_id     UUID NOT NULL REFERENCES leads(id) ON DELETE CASCADE,
  autor       TEXT NOT NULL CHECK (autor IN ('lead','ia','closer')),
  texto       TEXT NOT NULL,
  criado_em   TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- 3. ligacoes – registro de cada tentativa de contato do closer
CREATE TABLE ligacoes (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  lead_id     UUID NOT NULL REFERENCES leads(id) ON DELETE CASCADE,
  closer_email TEXT NOT NULL,
  resultado    TEXT CHECK (resultado IN ('fechou','vai_pensar',
                                         'nao_fechou','nao_atendeu')),
  observacao  TEXT,
  ligado_em   TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- Índices úteis
CREATE INDEX idx_leads_status ON leads(status);
CREATE INDEX idx_leads_score ON leads(score DESC) WHERE status='qualificado';
CREATE INDEX idx_mensagens_lead ON mensagens(lead_id, criado_em);
```

Por que 3 tabelas chegam

- leads guarda tudo do contato: dados, score, status, resumo da IA.
- mensagens é o histórico — útil para auditoria e para o CRM montar o contexto para a IA a cada novo turno.
- ligacoes registra o que o closer fez. Esse dado é o que permite a IA aprender com o tempo.

Custo zero — resumo

Stack completo (R\$ 0,00 / mês)

- Bot WhatsApp: whatsapp-web.js (open source, gratuito).
- IA: Google Gemini 1.5 Flash via AI Studio — 1500 req/dia grátis.
- Backend: Node.js + Express — gratuito.
- Banco: Supabase Free — 500MB DB + 2GB bandwidth/mês.
- Hospedagem: Oracle Cloud Always Free — 4 vCPUs + 24GB RAM, sem expiração.
- Painel CRM: Retool Free (até 5 usuários) ou HTML puro no GitHub Pages.
- Notificação ao closer: Slack Free ou o próprio bot WhatsApp.
- Domínio (opcional): subdomínio gratuito do Vercel/Netlify/DuckDNS.

Até onde vai o custo zero

- 150 conversas completas por dia (limite do Gemini Free).
- ~100 mil mensagens no banco (limite do Supabase Free).
- 5 closers no painel (limite do Retool Free).

Acima desses limites, a migração para tier pago é gradual e barata (R\$25-150/mês na primeira escala). Mas você só paga quando o volume justificar — e até lá já estará tendo receita do que a IA qualificou.

O que NÃO está incluso no custo zero

- Tempo do operador: 10-20 horas/mês para manter o sistema (revisar prompt, tratar sessão WhatsApp que cai, treinar closer).
- Treinamento do closer: 4-8 horas iniciais.
- Chip e número de WhatsApp dedicado: ~R\$10 uma vez.
- Domínio próprio (opcional): R\$40-80/ano.

Próximos passos

Antes de implementar

- Escreva em uma frase: quem é o cliente ideal da empresa?
- Escreva os 4 pontos BANT que um lead 'score 90+' tem que ter no seu negócio.
- Defina o canal de notificação do closer (Slack? WhatsApp? Painei?).
- Crie as contas gratuitas: Google AI Studio, Supabase, Oracle Cloud, GitHub.

Roadmap de 4 semanas (versão acelerada)

Semana 1: Fundação

Criar Supabase, aplicar o schema das 3 tabelas. Subir backend Node no Oracle Cloud Free. Configurar bot WhatsApp e testar fluxo de ida-e-volta sem IA.

Semana 2: IA SDR

Obter API key Gemini no AI Studio. Implementar prompt do SDR. Salvar resposta da IA em mensagens. Testar com 5 conversas simuladas.

Semana 3: Plataforma

Montar painel no Retool Free (ou HTML simples) com 3 telas: lista de leads, detalhe do lead, dashboard do dia. Implementar registro de ligação.

Semana 4: Piloto e ajustes

Rodar 20 leads reais. Acompanhar resultado de cada ligação. Ajustar prompt da IA com base no que aprendeu. Documentar runbook básico (o que fazer quando sessão do WhatsApp cai). Lançar.

Métricas para acompanhar

- Tempo até primeira resposta: alvo < 1 minuto.
- Taxa de qualificação (leads recebidos → qualificados): 30-50%.
- Taxa de conversão (qualificados → fechou): 20-40%.
- Custo financeiro: R\$ 0,00/mês.

Quando saber que está funcionando

Quando o closer disser: 'antes eu falava com 50 leads ruins por semana, agora falo com 10 leads quentes — minha vida mudou'.